Silent Voice — Experimento 11: Ergonomia, Carcaça e Usabilidade

1. Objetivo

Validar a montagem vestível do Silent Voice, considerando:

- conforto;
- distribuição de peso;
- estabilidade da câmera;
- posicionamento dos sensores EMG;
- organização dos cabos;
- acesso aos controles;
- ventilação;
- qualidade de áudio;
- facilidade de colocação e remoção.

A carcaça deste experimento ainda será um protótipo, não o design final.

---

2. Princípio de montagem

O dispositivo será dividido em módulos.

```
Módulo facial
├─ câmera
└─ braço de sustentação

Módulo principal
├─ Raspberry Pi
├─ ESP32-S3
├─ microfone
├─ amplificador
└─ controles

Módulo de energia
└─ bateria ou power bank

Módulos corporais
└─ sensores EMG
```

A divisão modular facilitará:

- manutenção;
- troca de componentes;
- ajustes de posição;

- testes individuais;
- futuras reduções de tamanho.

---

3. Estrutura vestível inicial

Para o MVP, recomenda-se utilizar uma estrutura semelhante a:

```
Faixa de cabeça ou suporte auricular
            ↓
Braço ajustável para a câmera
            ↓
Câmera posicionada diante da boca

Módulo principal preso:
- ao peito;
- ao ombro;
- ou à roupa.
```

Não será obrigatório concentrar todos os componentes na cabeça.

Colocar Raspberry, bateria e alto-falante próximos ao rosto poderá gerar:

- excesso de peso;
- aquecimento;
- desconforto;
- instabilidade da câmera.

---

4. Distribuição recomendada

Próximo ao rosto

Somente:

- câmera;
- suporte;
- cabo CSI;
- elementos leves de fixação.

Próximo ao peito ou ombro

- Raspberry Pi Zero 2 W;
- ESP32-S3;
- microfone;
- amplificador;
- alto-falante;
- botão de ativação;
- indicadores.

Cintura ou bolso

- power bank;
- bateria;
- gerenciamento de energia.

Essa divisão diminui o peso sobre a cabeça e facilita a substituição da bateria.

---

5. Posicionamento da câmera

A câmera deverá permanecer:

- entre 10 e 20 cm da boca;
- centralizada ou levemente abaixo;
- sem bloquear a visão;
- fora do campo respiratório direto;
- estável durante pequenos movimentos da cabeça;
- ajustável em distância e inclinação.

Serão testadas três posições:

```
Posição A: centralizada abaixo da boca
Posição B: lateral em aproximadamente 30°
Posição C: levemente acima e lateral
```

A melhor posição será escolhida considerando:

- visibilidade dos lábios;
- conforto;
- discrição;
- estabilidade;
- obstrução;
- desempenho do modelo visual.

---

6. Braço estrutural

O braço da câmera deverá ser:

- leve;
- rígido o suficiente para não vibrar;
- ajustável;
- removível;
- resistente a pequenas colisões;
- incapaz de possuir pontas cortantes.

O comprimento inicial poderá ser aproximadamente:

```
10 a 15 cm
```

Porém, o valor definitivo dependerá da posição escolhida.

Materiais possíveis para prototipagem:

- haste plástica;
- tubo flexível;
- arame revestido;
- peça impressa em 3D;
- suporte articulado reutilizado.

---

7. Posicionamento dos sensores EMG

Os dois sensores deverão permanecer nas posições validadas nos experimentos anteriores.

A estrutura deve permitir:

- acesso fácil aos eletrodos;
- pouca movimentação dos cabos;
- alívio de tensão;
- substituição rápida;
- repetição do posicionamento entre sessões.

Cada posição deverá possuir uma referência visual ou molde.

Exemplo:

```
Sensor 1:
masseter, lado direito

Sensor 2:
região supra-hióidea
```

O projeto deverá registrar que a posição poderá variar conforme o usuário.

---

8. Fixação dos cabos EMG

Os cabos não poderão ficar soltos, pois movimentos podem gerar ruído.

Utilizar:

- presilhas;
- fita médica;
- guias na roupa;

- conectores com alívio de tensão;
- cabos curtos;
- identificação por cores.

Separar, sempre que possível:

```
Cabos EMG analógicos
Cabos digitais
Cabos de alimentação
Cabos do alto-falante
```

Os cabos do amplificador e da alimentação não deverão passar diretamente sobre os cabos EMG.

---

9. Módulo principal

A carcaça do módulo principal deverá permitir acesso a:

- cartão microSD;
- porta de alimentação;
- porta USB para o celular;
- botão de ativação;
- botão de desligamento;
- conectores dos sensores;
- cabo da câmera.

Também deverá conter:

- aberturas de ventilação;
- saída para o alto-falante;
- entrada livre para o microfone;
- pontos de fixação;
- separação interna entre circuitos.

---

10. Materiais da carcaça

Para o primeiro protótipo:

- impressão 3D em PLA ou PETG;
- placas de acrílico;
- espuma estrutural;
- caixas plásticas adaptadas;
- velcro;
- presilhas.

A cor e o acabamento não serão prioridade inicialmente.

O preto fosco poderá ser mantido como referência visual futura, mas somente após validar:

- temperatura;
- formato;
- resistência;
- conforto.

---

11. Ventilação

A carcaça não poderá bloquear totalmente o Raspberry Pi.

Deverão existir aberturas próximas a:

- processador;
- reguladores;
- amplificador;
- entrada e saída de ar.

Durante o experimento, comparar:

```
Carcaça aberta
Carcaça parcialmente fechada
Carcaça fechada com ventilação
```

As temperaturas deverão ser comparadas com os resultados do Experimento 10.

---

12. Microfone

O microfone deverá ficar:

- afastado do atrito com roupas;
- protegido contra contato direto;
- voltado para o ambiente;
- afastado do alto-falante;
- sem bloqueio pela carcaça.

Serão comparadas posições:

```
Peito
Ombro
Próximo ao rosto
Parte frontal do módulo principal
```

A escolha deverá considerar a qualidade do contexto e o nível de ruído causado pela roupa.

---

13. Alto-falante

O alto-falante deverá:

- ficar voltado para fora;
- possuir abertura acústica;
- não vibrar diretamente contra o corpo;
- ficar afastado dos sensores EMG;
- permitir que outra pessoa ouça a voz.

Posições possíveis:

- peito;
- ombro;
- parte frontal do módulo;
- próximo à gola.

O volume deverá permanecer limitado a um nível confortável.

---

14. Botões e feedback

O MVP deverá possuir pelo menos:

- botão de ativação;
- botão de desligamento seguro;
- indicador de estado.

O botão de ativação deverá ser:

- fácil de localizar;
- acionável com uma mão;
- resistente a acionamentos acidentais;
- acessível sem olhar.

Possíveis posições:

- peito;
- pulseira;
- lateral do módulo;
- pequeno controle conectado por cabo.

---

15. Feedback de estado

O usuário deverá compreender o estado atual sem depender da tela do celular.

Sugestão:

```
Uma vibração curta:
captura iniciada

Duas vibrações curtas:
tentativa rejeitada

Uma vibração longa:
erro ou desconexão
```

Também poderá ser utilizado um LED durante o desenvolvimento.

Para o MVP, não será necessário utilizar cores complexas.

---

16. Cabo entre dispositivo e celular

O cabo USB deverá ser:

- curto;
- flexível;
- resistente;
- preso à roupa;
- incapaz de puxar o celular;
- equipado com alívio de tensão.

O celular poderá permanecer:

- no bolso;
- em suporte preso ao corpo;
- em bolsa pequena.

Deverá existir folga suficiente para movimentos naturais, mas não para o cabo ficar pendurado.

---

17. Protocolo de colocação

Medir o processo completo:

1. vestir o suporte;
2. posicionar a câmera;
3. fixar os sensores;
4. organizar os cabos;
5. conectar o celular;
6. ligar o sistema;
7. aguardar o estado pronto.

Registrar:

```
Tempo total
Quantidade de ajustes
Erros de posicionamento
Ajuda necessária
Desconforto
```

Meta inicial:

```
colocação em até 10 minutos
```

Em versões futuras, o objetivo deverá ser muito menor.

---

18. Sessões de uso

Realizar testes progressivos:

```
Sessão A: 10 minutos
Sessão B: 30 minutos
Sessão C: 1 hora
Sessão D: 2 horas
```

Durante cada sessão, avaliar:

- pressão;
- peso;
- calor;
- coceira;
- irritação;
- movimentação da câmera;
- deslocamento dos eletrodos;
- tensão nos cabos;
- dificuldade para mover a cabeça;
- cansaço;
- constrangimento ou sensação de exposição.

---

19. Movimentos obrigatórios

Durante o uso, testar:

- sentar;
- levantar;
- andar;
- virar a cabeça;
- olhar para cima e para baixo;

- conversar com alguém;
- usar o celular;
- mover os braços;
- encostar em uma cadeira;
- passar por portas.

A câmera deverá continuar enquadrando a boca ou retornar facilmente à posição correta.

---

20. Testes com diferentes roupas

Avaliar o módulo com:

- camiseta;
- camisa;
- blusa;
- casaco leve.

Verificar:

- estabilidade da fixação;
- ruído no microfone;
- passagem dos cabos;
- acesso ao botão;
- peso sobre o tecido;
- visibilidade do dispositivo.

---

21. Usabilidade do fluxo

O usuário deverá conseguir:

1. perceber que o sistema está pronto;
2. ativar a captura;
3. articular a palavra;
4. aguardar o processamento;
5. perceber se a tentativa foi aceita;
6. repetir em caso de falha;
7. desligar o sistema.

Problemas a observar:

- botão pouco acessível;
- feedback confuso;
- demora sem indicação;
- reprodução inesperada;
- dificuldade para repetir;
- necessidade constante de olhar para o celular.

---

22. Questionário após cada sessão

Registrar notas de 0 a 5 para:

- conforto;
- peso;
- calor;
- estabilidade;
- liberdade de movimento;
- facilidade de colocação;
- facilidade de ativação;
- clareza do feedback;
- discrição;
- vontade de utilizar novamente.

Também registrar comentários livres.

---

23. Critérios de aprovação

O Experimento 11 será aprovado quando:

- a câmera permanecer estável na maior parte do uso;
- os sensores não se deslocarem facilmente;
- o sistema puder ser usado por pelo menos uma hora;
- não houver dor ou desconforto relevante;
- a temperatura externa permanecer confortável;
- os cabos não impedirem movimentos;
- o botão puder ser acionado facilmente;
- o celular puder permanecer no bolso ou suporte;
- o microfone captar o ambiente adequadamente;
- o alto-falante permanecer compreensível;
- a colocação puder ser repetida de forma consistente;
- a carcaça permitir manutenção e acesso aos componentes.

---

24. Condições de reprovação

A estrutura deverá ser revisada caso ocorra:

- dor;
- pressão excessiva;
- irritação;
- aquecimento;
- câmera instável;
- queda do módulo;
- desconexão frequente;
- cabo puxando o celular;
- eletrodos deslocando;
- obstrução da visão;

- dificuldade para respirar ou falar;
- interferência entre áudio e EMG.

---

25. Entregáveis

Ao final deverão existir:

- desenho da distribuição dos módulos;
- modelo inicial da carcaça;
- suporte ajustável da câmera;
- sistema de fixação corporal;
- organização dos cabos;
- posição definitiva dos controles;
- relatório de conforto;
- relatório de temperatura;
- relatório de estabilidade visual;
- tempo médio de colocação;
- lista de melhorias;
- fotos ou modelos 3D do protótipo.

---

26. Próximo experimento

```
Experimento 12 — Validação Final do MVP
```

O último experimento deverá avaliar o Silent Voice completo em cenários controlados, medindo:

- precisão;
- segurança;
- usabilidade;
- estabilidade;
- autonomia;
- latência;
- falsos acionamentos;
- cumprimento dos objetivos do MVP.